

2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：879 电动力学

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

1. 请写出真空中微分形式的 Maxwell 方程组。(20 分)
2. 在 Σ 参考系中，两个物体都以速度 u 沿在 x 轴运动，两个物体的距离保持 L 不变。观测者以速度 U 沿 x 轴运动，考虑相对论效应，求观测者看到两个物体的距离。(20 分)
3. 一通有电流为 I 的无限长直载流圆柱体，其电流 I 均匀分布在整個横截面上。柱体的磁导率为 μ_1 ，柱外介质的磁导率为 μ_2 。求柱内外各区域的磁场强度和磁感应强度大小。(20 分)
4. 一个均匀带电的实心球放在真空环境中，球体半径为 R ，带电量为 q ，如图 1 所示。求空间的电场强度大小分布。(30 分)

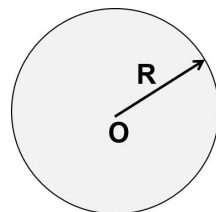


图 1

5. 如图 2 所示，一个平行板电容器间充满了电容率分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 的介质，两种介质的厚度分别为 L_1 和 L_2 ，平行板的面积为 S 。忽略边缘效应，求解电容器的电容。(30 分)

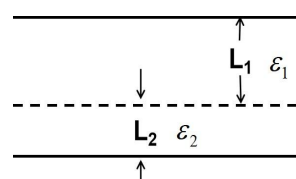


图 2

6. 距离为 b 的两个无限大的平行导体板，电磁波沿平行于板面的 z 方向传播，设波在 x 方向是均匀的，求可能传播的波模的截止频率。(30 分)